PSI.3213 – CIRCUITOS ELÉTRICOS II

4º Teste – (15.10.25) – Com consulta – Duração: 20 minutos

Nº USP: _____ NOME: **GABARITO**

1 – O gerador equivalente de Thévenin "visto" pelos terminais A e B do circuito da **Figura 1a** está indicado na **Figura 1b** no domínio de Laplace. A expressão de $E_0(s)$ é dada por:

a) $\dfrac{sL\,I_g(s) + v_0/s}{s^2\,LC + sRC + 1} - \dfrac{v_0}{s}$

b) $\dfrac{sL\,I_g(s)}{s^2\,LC + sRC + 1}$

(c) $\dfrac{sL\,I_g(s) - v_0/s}{s^2\,LC + sRC + 1} + \dfrac{v_0}{s}$

d) $\dfrac{sL\,I_g(s) - v_0/s}{s^2\,LC + sRC + 1}$

e) $\dfrac{sL\,I_g(s)}{s^2\,LC + sRC + 1} + \dfrac{v_0}{s}$

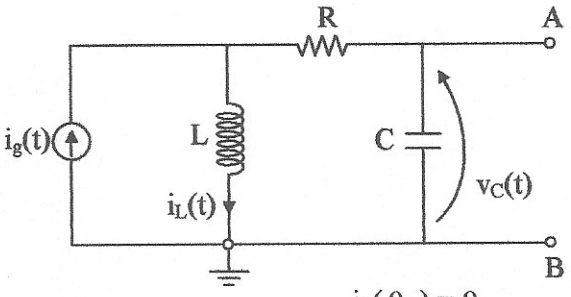


Figura 1a

$i_L(0_-) = 0$

$v_C(0_-) = v_0$

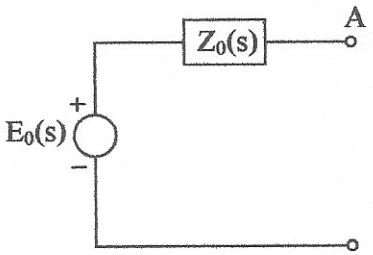


Figura 1b

2 – No circuito da **Figura 2**, indique o item que dá o valor da transresistência r_m para que o circuito livre se torne marginalmente estável.

a) $-\sqrt{\dfrac{L}{C}}$

b) $-R$

c) $\sqrt{\dfrac{L}{C}}$

d) R

(e) 0

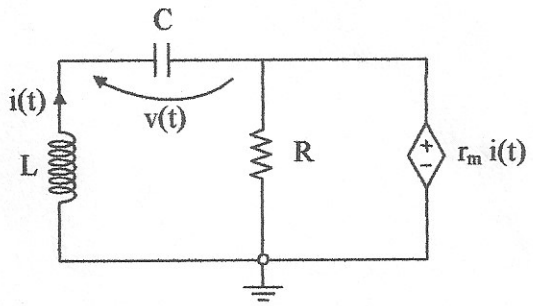


Figura 2

3 – A impedância vista pelo gerador independente da **Figura 3** com $\omega = 1000$ rad/s é:

a) $80 + j\,40\ \Omega$

b) $0{,}8 - j\,0{,}4\ k\Omega$

c) $0{,}08 + j\,0{,}4\ k\Omega$

d) $80 - j\,4\ \Omega$

e) $8 + j\,4\ \Omega$

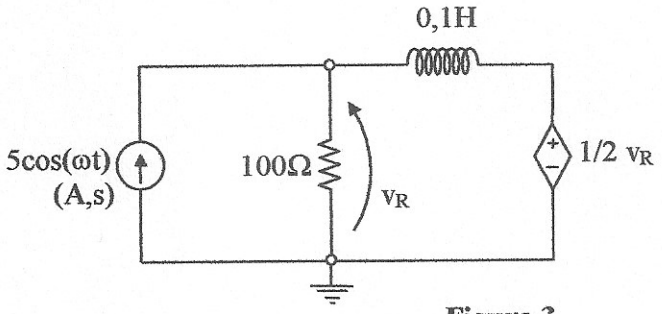
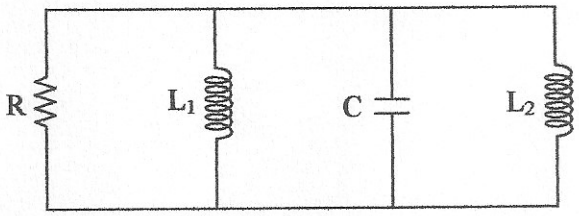


Figura 3

4 – Quais são as frequências complexas próprias (FCPs) do circuito da **Figura 4**?



$L_1 = 2H$

$L_2 = 2H$

$C = 1F$

$R = 1\Omega$

Figura 4

a) $\frac{-1 + j\sqrt{5}}{2}$; $\frac{-1 - j\sqrt{5}}{2}$; 0

b) $\frac{-1 + j\sqrt{3}}{2}$; $\frac{-1 - j\sqrt{3}}{2}$

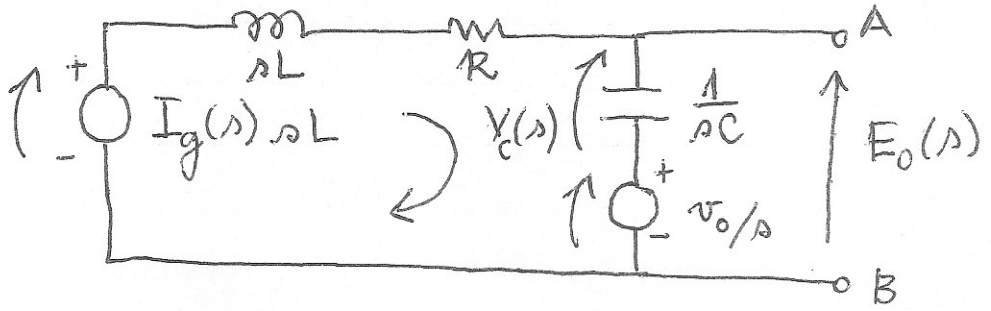
c) $\frac{-1}{2}$; $\frac{-1}{3}$; 0

d) $\frac{-1 + j\sqrt{3}}{2}$; $\frac{-1 - j\sqrt{3}}{2}$; 0

e) $\frac{-1 + j\sqrt{5}}{2}$; $\frac{-1 - j\sqrt{5}}{2}$; 0 (duplo)

Gabarito do Teste 1)

Fazendo transformação de fontes e substituindo o capacitor pelo modelo de fonte equivalente no domínio de Laplace, obtém-se



Por divisão de tensão, obtém se $V_c(s)$:

$$V_c(s) = \frac{[\,sL\,I_g(s) - v_0/s\,]\cdot 1/(sC)}{R + sL + \frac{1}{sC}}$$

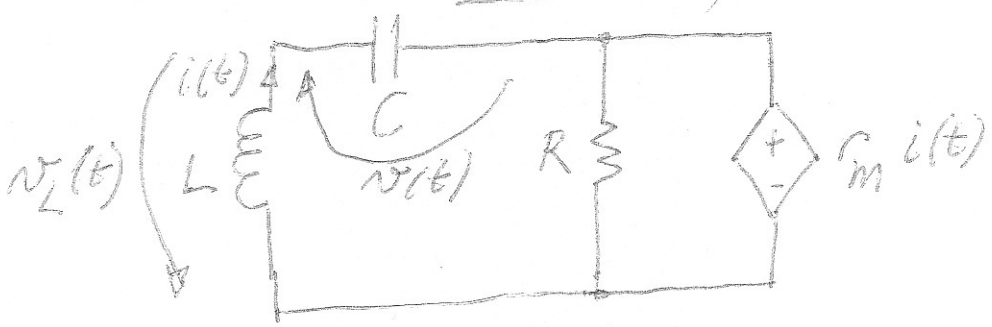
$$= \frac{sL\,I_g(s) - v_0/s}{s^2LC + sRC + 1}$$

A tensão $E_0(s)$ do equivalente de Thévenin é dada por:

$$E_0(s) = V_c(s) + \frac{v_0}{s}$$

$$\boxed{E_0(s) = \frac{sL\,I_g(s) - v_0/s}{s^2LC + sRC + 1} + \frac{v_0}{s}}$$

Gabarito 2)



$i(0_-) = i_0$
$v(0_-) = v_0$

$V_L(s) = sL\,I(s) - L i_0$
2ª Lei de Kirchhoff na malha esquerda: $\Rightarrow (r_m + sL)\,I(s) + V(s) = L i_0$
$V_L(s) + V(s) + r_m I(s) = 0$

$I(s) = sC\,V(s) - C v_0$

Assim, montamos as equações com as variáveis de estado $I(s)$ e V

$$\begin{bmatrix} r_m + sL & 1 \\ 1 & -sC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I(s) \\ V(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L i_0 \\ -C v_0 \end{bmatrix}$$

$T(s)$

O polinômio característico do circuito é proporcional a $\det(T(s))$:

$$\det(T(s)) = -LCs^2 - r_m C s - 1.$$

As FCPs do circuito são as raízes de $\det(T(s))$. Para que ao menos uma esteja no eixo $j\omega$, temos que ter

$$-r_m C = 0 \Longrightarrow \boxed{r_m = 0,}$$

tornando o circuito marginalmente estável.

2) Alternativamente, podemos centrar a resolução na análise nodal, porém, introduzindo a relação constitutiva diferencial do ramo indutivo para usar apenas derivadas e não integrais. Esta relação constitutiva é

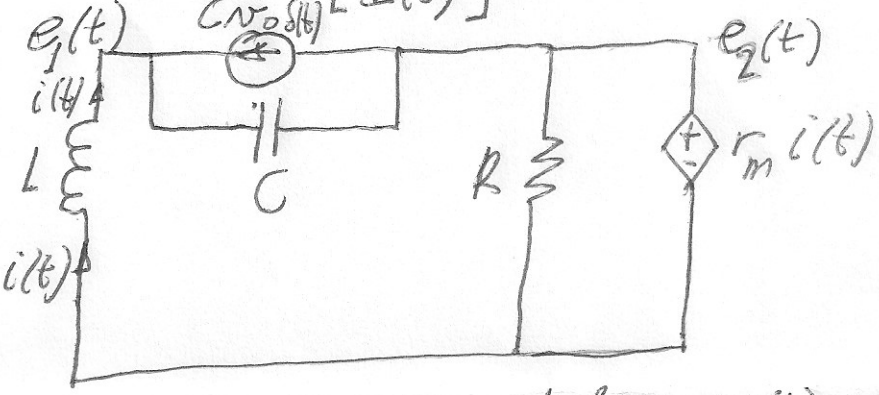
$$e_1(t) = -L\frac{d}{dt}i(t)$$

com transformada de Laplace

$$E_1(s) = -L\left[sI(s) - i_0\right]$$

ou

$$\begin{bmatrix} 1 & sL \end{bmatrix}\begin{bmatrix} E_1(s) \\ I(s) \end{bmatrix} = Li_0$$



Escrevemos a equação nodal em $e_1(t)$ considerando a incidência de corrente $-i(t)$ como

$$\begin{bmatrix} sC & -sC & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} E_1(s) \\ E_2(s) \\ I(s) \end{bmatrix} = Cv_0$$

Porém, conhecemos $E_2(s)$, dada como

$$E_2(s) = r_m I(s),$$

que converte a equação nodal em

$$\begin{bmatrix} sC & -(sr_mC + 1) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} E_1(s) \\ I(s) \end{bmatrix} = Cv_0,$$

compondo o sistema nodal estendido

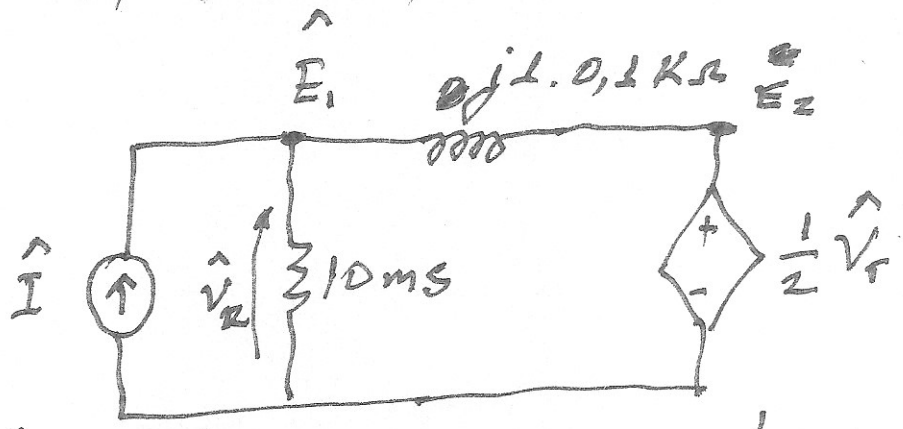
$$\underbrace{\begin{bmatrix} sC & -(sr_mC + 1) \\ 1 & sL \end{bmatrix}}_{T_n(s)}\begin{bmatrix} E_1(s) \\ I(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Cv_0 \\ Li_0 \end{bmatrix}$$

$$\det(T_n(s)) = LCs^2 + r_mCs + 1$$

Para ter FCPs no eixo $j\omega$, deixando o circuito marginalmente estável, temos que ter

$$r_mC = 0 \Rightarrow \boxed{r_m = 0}$$

Gabarito 3) Versão 1)



$\hat{E}_2 = \frac{1}{2}\hat{E}_1$ (em unidades AF)

Eq. do nó $\hat{E}_1$

$$\hat{I} = \hat{E}_1 \cdot 10 + \frac{E_1 - E_2}{j\,0,1}$$

$$\hat{I} = 10\hat{E}_1 + \frac{1}{2}\hat{E}_1(-j)\cdot 10$$

$$\hat{I} = 10\hat{E}_1 - j5\hat{E}_1$$

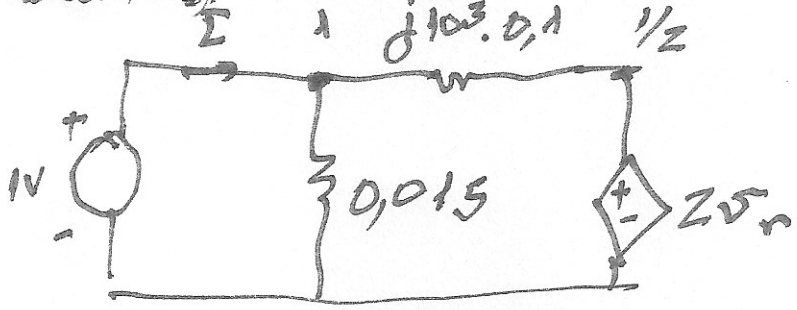
$$\frac{\hat{I}}{\hat{E}_1} = 10 - j5 = \cancel{0,089\,\angle 26,56^\circ}$$
$$11,17\,\angle -26,56^\circ$$

$$Z_{in} = \frac{\hat{E}_1}{\hat{I}} = 0,089\,\angle 26,56^\circ$$

$$= 0,08 + j\,0,04\,(K\Omega)$$

$$= 80 + j40\,\Omega$$

Gabarito 3) Versão 2



$$I = 0,01 + \frac{1}{2} \cdot (-j) \cdot 10^{-2}$$

$$\bar{I} = 0,01 - j\,0,005 = 0,01118\ \angle -26,56^\circ$$

$$\frac{V}{I} = 89,4427\ \angle -26,56^\circ = 80 + j\,40\,(\Omega)$$

4) Em um RLC paralelo, adotando i_L como incógnita

$$G E_1 + sC E_1 + I_L = c.i.$$

$$E_1 - sL I_L = c.i.$$

$$\begin{bmatrix} G+sC & +1 \\ 1 & -sL \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ I_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c.i. \end{bmatrix}$$

$$\det = (G+sC) - sL - 1$$

$$s^2LC + sGL + 1 = 0$$

$$L = L_1 // L_2 = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} = 1H$$

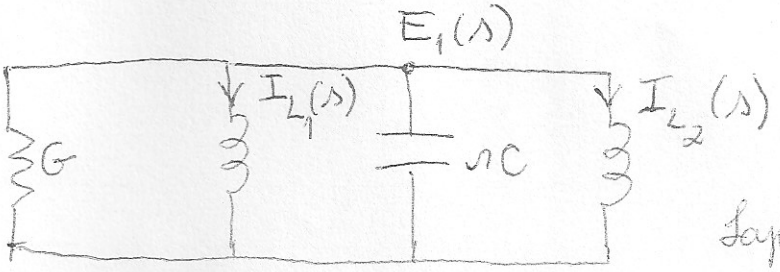
$$s^2 + s + 1 = 0$$

$$s_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{-1 \pm j\sqrt{3}}{2}$$

Como há laço de indutor temos FCP $s_3 = 0$

→ 3 FCPs = nº de elementos reativos ←

4) Alternativamente, considerando AN com as correntes dos indutores como incognitas (sem associar os indutores), obtemos



Laplace com c.i.n.

1ª LK

$$(G+sC)E_1(s) + I_{L_1}(s) + I_{L_2}(s) = 0$$

Dos indutores

$$E_1(s) = sL_1 I_1(s) \qquad E_1(s) = sL_2 I_2(s)$$

Resulta

$$\underbrace{\begin{bmatrix} G+sC & 1 & 1 \\ 1 & -sL_1 & 0 \\ 1 & 0 & -sL_2 \end{bmatrix}}_{Y_{nm}(s)} \begin{bmatrix} E_1(s) \\ I_{L_1}(s) \\ I_{L_2}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Calculando $\det(Y_{nm}(s)) = 0$

$$(G+sC)s^2 L_1 L_2 + sL_1 + sL_2 = 0$$

$$4s^3 + 4s^2 + 4s = 0 \Rightarrow s^3 + s^2 + s = 0$$

FCP's

$s_1 = 0$

$s_{2,3} = \frac{-1 \pm j\sqrt{3}}{2}$